

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА

Цель работы - ознакомление с методикой синтеза оптимальных систем регулирования с использованием средств вычислительной техники.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Покажем методику использования принципа максимума на конкретном примере. Пусть поставлена задача о синтезе регулятора, обеспечивающего оптимальное по быстродействию управление движением спутника вокруг центра масс по одной из осей. Функциональная схема системы управления представлена на рис. 1.

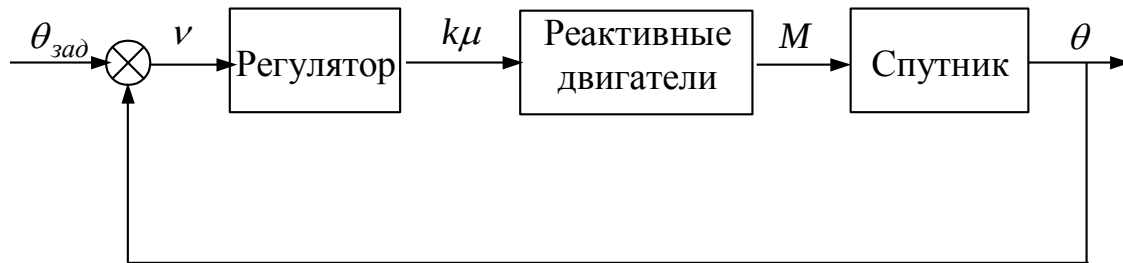


Рис. 1.

Момент инерции спутника $J = 1980 \text{ кгм}^2$. Исполнительными органами управления являются реактивные двигатели с регулируемой тягой, развивающие максимальный момент $M_m = 39,6 \text{ Нм}$. При оптимальном управлении найти время, необходимое для перехода спутника в установившееся нулевое состояние, если в начальный момент времени его отклонение составляло $1^\circ 46'$, а угловая скорость $28,65 \text{ градс}^{-1}$. Возмущения отсутствуют. Задачу решить, используя принцип максимума Л.С. Понтрягина.

Решение. Уравнения движения спутника при отсутствии возмущений имеют вид

$$(1) \quad J \frac{d^2 v}{dt^2} = M; \quad M = M(v).$$

По условию задачи момент M должен быть сформулирован так, чтобы спутник переходил из любого отклоненного положения в нормально ориентированное за минимальное время.

Поскольку тяга реактивных исполнительных двигателей конечна, то управляющий момент M ограничен

$$M \leq M_{\max} \leq M_m.$$

Для решения задачи преобразуем уравнение (1), введя обозначения

$$x_1 = v, \quad x_2 = \frac{dv}{dt} = \dot{v}, \quad k = \frac{M_m}{J}.$$

Тогда уравнение (1) запишется в виде

$$(2) \quad \frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = k\mu,$$

где μ – нормированная функция управления, модуль которой $|\mu| \leq 1$. Сформируем функцию

$$(3) \quad H = \sum_{i=1}^n \Psi_i f_i(x_1, x_2, \mu).$$

Для совокупности уравнений (2)

$$(4) \quad H = \Psi_1 x_2 + \Psi_2 k\mu.$$

Максимум этой функции с учетом ограничения на управляющий сигнал μ и обеспечивает оптимальность системы по быстродействию. Очевидно, что при наложенных ограничениях максимум H имеет место, если управляющий сигнал μ формируется исходя из алгоритма

$$(5) \quad \mu = \text{sign} \Psi_2.$$

Таким образом, оптимальное по быстродействию управление будет осуществляться в том случае, если регулятор будет переключать исполнительное устройство по релейному закону в соответствии со знаком вспомогательной функции Ψ_2 . Для того чтобы найти Ψ_2 , запишем

$$(6) \quad \begin{cases} \frac{d\Psi_1}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{d\Psi_2}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\Psi_1. \end{cases}$$

Интегрируя эти уравнения, получим

$$\Psi_1 = C_1, \quad \Psi_2 = C_2 + C_1 t,$$

где C_1, C_2 – постоянные интегрирования.

Чтобы наглядно представить, как происходит переключение, изобразим процесс движения на фазовой плоскости. Исключим из совокупности уравнений (2) dt . При этом для $\mu = \pm 1$ получим

$$(7) \quad \begin{cases} x_2 dx_2 = \pm k dx_1, \\ \frac{x_2^2}{2} = \pm k x_1 + C. \end{cases}$$

Этим уравнением соответствуют параболы, каждая из которых симметрична относительно оси $x_1 = v$.

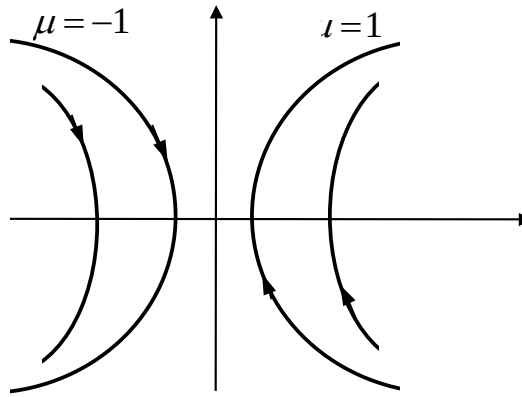


Рис. 2.

Спутник придет и будет оставаться в исходном положении, если изображающая точка на фазовой плоскости попадет в начало координат ($x_1 = v \equiv 0, x_2 = \frac{dv}{dt} \equiv 0$). Для этого при произвольном начальном отклонении $v_0, \dot{v}_0$ изображающая точка M должна перейти в точку D (рис. 3), а затем уже по линии переключения AO – в начальную точку. Переход на траекторию AO достигается изменением знака управляющей функции μ с "-1" на "+1".

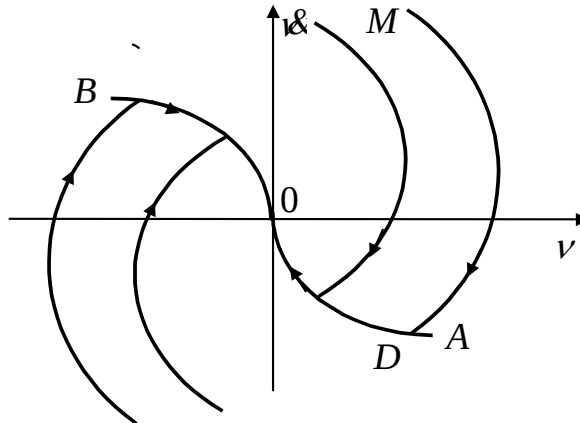


Рис. 3.

Таким образом, управляющий сигнал μ должен менять знак при выходе изображающей точки на линию переключения. В соответствии с рис. 3 имеем

$$(8) \quad \mu(v) = \begin{cases} +1 & \text{при } \frac{dv}{dt} < \left(\frac{dv}{dt}\right)_\Pi \text{ и при } \frac{dv}{dt} = \left(\frac{dv}{dt}\right)_\Pi < 0, \\ -1 & \text{при } \frac{dv}{dt} > \left(\frac{dv}{dt}\right)_\Pi \text{ и при } \frac{dv}{dt} = \left(\frac{dv}{dt}\right)_\Pi > 0. \end{cases}$$

Уравнение линии переключения находится из выражений (7) и рис. 3

$$(9) \quad \dot{v}_{\pi} = \left(\frac{dv}{dt} \right)_{\pi} = -\sqrt{2kvs} \operatorname{sign} v.$$

Подставляя числовые значения, получим

$$(10) \quad \dot{v}_{\pi} = \left(\frac{dv}{dt} \right)_{\pi} = -0,2\sqrt{vs} \operatorname{sign} v.$$

Следовательно, в регуляторе должно быть устройство, которое дифференцирует ошибку v по времени и вычисляет скорость $\left(\frac{dv}{dt} \right)_{\pi}$ на линии переключения по формуле (10), а так же логическое устройство, которое осуществляет переключение реактивных двигателей на полную тягу по закону, выраженному формулами (80). Функциональная схема регулятора представлена на рис. 4.

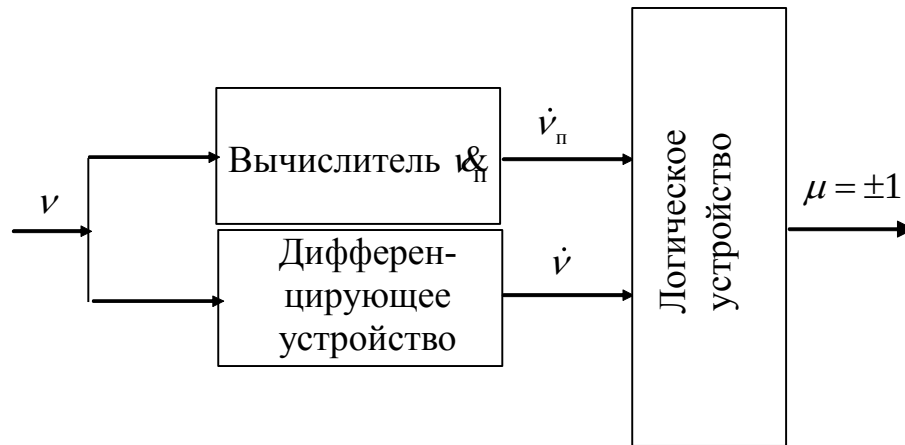


Рис. 4.

Оптимальное время перехода спутника из заданного положения в нулевое может быть определено следующим образом. Из уравнения (2) можно написать

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{d\dot{v}}{dt} = k\mu.$$

Поэтому $d\dot{v} = k\mu dt$. В результате интегрирования получаем

$$(11) \quad \dot{v}_2 - \dot{v}_1 = k\mu(t_2 - t_1).$$

Поскольку переход совершается в два этапа и значения в начале ($\dot{v}_0 = 28,65$ град/с) и в конце ($\dot{v}_2 = 0$) заданы, то для вычисления времени на каждом этапе, согласно выражению (11), необходимо найти $\dot{v} = \dot{v}_1$ в точке D . Эта точка лежит на пересечении кривых, описываемых уравнениями

$$(12) \quad v = -\frac{1}{k} \frac{\dot{v}^2}{2} + C_0 \quad \text{и} \quad v = -\frac{1}{k} \frac{\dot{v}^2}{2}.$$

Поэтому

$$(13) \quad \dot{\nu}_1 = \pm \sqrt{C_0 k}.$$

Значение C_0 определим исходя из начальных условий. Для этого предварительно преобразуем ν_0 и $\dot{\nu}_0$ в радианную меру $\nu_0 = 1^\circ 46' = 0,02 \text{ рад}$, $\dot{\nu}_0 = 28,65 \text{ градс}^{-1} = 0,5 \text{ с}^{-1}$. Тогда для начальных условий имеем

$$kC_0 = (0,02)^2 + \frac{(0,5)^2}{2} = 0,129 \text{ рад}.$$

Подстановка C_0 и k в (13) дает

$$\dot{\nu}_1 = \sqrt{0,129} = \pm 0,345 \text{ с}^{-1}.$$

Для расчета необходимо взять знак "-", так как переключение происходит в области отрицательных значений $\dot{\nu}$. Подставляя $\dot{\nu}_1$ в (11), находим время движения на первом $\Delta t_1 = t_1 - t_0$ и втором $\Delta t_2 = t_2 - t_1$ участках как

$$\Delta t_1 = t_1 - t_0 = \frac{\dot{\nu}_1 - \dot{\nu}_2}{k} = \frac{0,845}{0,02} = 42,3 \text{ с};$$

$$\Delta t_2 = t_2 - t_1 = \frac{\dot{\nu}_2 - \dot{\nu}_1}{k} = \frac{0,345}{0,02} = 17,3 \text{ с}.$$

Общее время

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 59,6 \text{ с}.$$

2. ИССЛЕДОВАНИЕ

В лабораторной работе исследуется для заданных значений время прихода в установившееся состояние в зависимости от начального отклонения и угловой скорости.

Варианты

№	$J \text{ кг/м}^2$	$M_m \text{ Нм}$	$\nu_0 \text{ град}$	$\dot{\nu}_0 \text{ градс}^{-1}$
1	2000	40	2	2
2	2500	40	5	4
3	3000	40	10	6
4	2000	45	15	8
5	2000	50	20	10
6	2500	45	25	15
7	2500	50	30	20
8	3000	45	45	25
9	2000	45	60	30
10	2000	45	70	35
11	2000	50	1,5	40
12	2000	50	80	45

13	2500	45	90	50
14	2500	45	120	-2
15	2500	50	150	-4
16	2500	50	170	-6
17	3000	45	190	-8
18	3000	45	210	-10
19	3000	50	240	-15
20	3000	50	260	-20
21	2000	45	275	-25
22	2000	45	280	-30
23	2000	45	290	-35
24	2000	45	300	-40
25	2000	45	310	-50
26	2000	45	320	-55
27	2000	50	330	-60
28	2000	50	340	-65
29	2000	50	-2,0	25
30	2000	50	-5,0	35
31	2000	50	-10,0	25
32	2500	45	-15,0	35
33	2500	45	-25,0	25
34	2500	45	-30,0	35
35	2500	45	-40,0	25
36	2500	45	-60,0	35

3.ЗАДАНИЕ

3.1.Для заданного значения k построить фазовые диаграммы углового движения спутника при $\mu = \pm 1$.

3.2.Для заданных значений ν_0 и $\dot{\nu}_0$ построить фазовую диаграмму углового движения спутника при оптимальном управлении.

3.3.Пользуясь вышеприведенными формулами вычислить Δt_1 и Δt_2 .

3.4.Путем моделирования системы управления получить переходный процесс спутника из заданного положения в нулевое.

3.5.Сравнить вычисленные значения Δt_1 и Δt_2 со значениями $\tilde{\Delta t}_1$ и $\tilde{\Delta t}_2$, полученными из графика переходного процесса.

4.СОДЕРЖАНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

4.1.Функциональная схема системы управления с данными варианта.

4.2.Фазовые диаграммы углового движения спутника при $\mu = \pm 1$ с описанием процесса их построения.

4.3.Фазовые диаграммы углового движения спутника при оптимальном управлении с описанием процесса их построения.

4.4.Процесс вычисления $\Delta t_1, \Delta t_2$.

4.5.Описание процесса моделирования системы управления движением спутника.

4.6.Листинг программы.

4.7.Графики процесса перехода спутника из заданного положения в нулевое с необходимыми пояснениями, то есть последние должны содержать масштабы, обозначения и т.п.

4.8.Описание процесса определения характеристик переходного процесса с необходимыми пояснениями и построениями.

4.9.Текстовая часть отчета должна соответствовать СТО ИРНИТУ 005-2020.